

3. 정규식의 간략화

- 1) 부울대수법칙을 이용한 간략화
- 2) 카르노맵을 이용한 간략화

3-1) 부울대수법칙 이용 간략화

$$\begin{aligned} \blacksquare f(w, x, y, z) &= wxyz + wxyz' + wxy'z' \\ &\quad + wx'yz + wx'yz' + wx'y'z' + wx'y'z \\ &\quad + w'x'y'z' \\ &= wxyz + wx'yz + wxyz' + wx'yz' + wxy'z' + wx'y'z' \\ &\quad + wx'yz + wx'yz' + wx'y'z' + wx'y'z \\ &\quad + wx'y'z' + w'x'y'z' \quad (\text{교환·역등}) \\ &= wyz + \underline{wyz'} + wy'z' + wx' + x'y'z' \quad (\text{보수·항등}) \\ &= wyz + \underline{wyz'} + \underline{wyz'} + wy'z' + wx' + x'y'z' \quad (\text{역등법칙}) \\ &= wy + wz' + wx' + x'y'z' \quad (\text{보수·항등}) \end{aligned}$$

3-2) 카르노맵 이용 간략화-1

- 카르노(Karnaugh) 맵을 이용한 간략화 방법
 - 행/열 제목의 인접한 것은 공통변수가 있도록 나열
 - ① n 차 부울함수에 대응하는 n 변수 카르노 맵 선택
 - ② 부울함수에 있는 항에 대응하는 셀에 1 표시
 - ③ 인접하는 1들을 $2^n, 2^{n-1}, 2^{n-2}, \dots$ 순으로 묶음
 - ④ 묶음에 있는 공통변수들을 찾아 부울합으로 묶음
 - 2, 3, 4 변수 부울함수에 대해서 이 방법을 사용하고, 5 변수 이상의 부울함수에 대해서는 퀴-맥클러스키 (Quine-McCluskey) 방법을 사용

3-2) 카르노맵 이용 간략화-2

• 2변수 부울함수용

	y	y'
x		
x'		

• 3변수 부울함수용

	yz	yz'	$y'z'$	$y'z$
x				
x'				

• 4변수 부울함수용

	yz	yz'	$y'z'$	$y'z$
wx				
wx'				
$w'x'$				
$w'x$				

$$2^4(=16),$$

$$2^3(=8),$$

$$2^2(=4), 2^1(=2)$$

3-2) 카르노맵 이용 간략화-3

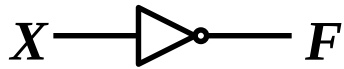
$$\begin{aligned} \blacksquare f(w, x, y, z) = & wxyz + wxyz' + wxy'z' \\ & + wx'yz + wx'yz' + wx'y'z' + wx'y'z \\ & + w'x'y'z' \end{aligned}$$

	yz	yz'	$y'z'$	$y'z$
wx	1	1	1	
wx'	1	1	1	1
$w'x'$			1	
$w'x$				

$$\text{--} f(w, x, y, z) = wy + wz' + wx' + x'y'z'$$

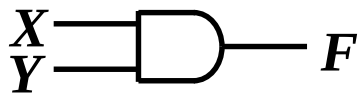
4. 논리게이트-1

• NOT 게이트



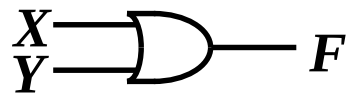
입력	출력
X	F
0	1
1	0

• AND 게이트



입력		출력
X	Y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

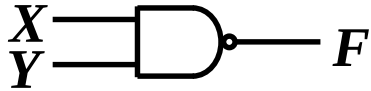
• OR 게이트



입력		출력
X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

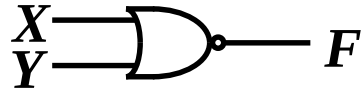
4. 논리게이트-2

• NAND 게이트



입력		출력
<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>F</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

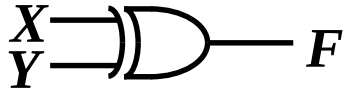
• NOR 게이트



입력		출력
<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>F</i>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

4. 논리게이트-3

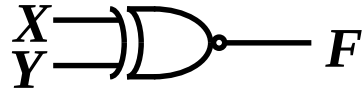
• XOR 게이트



입력		출력
X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$X \oplus Y = X'Y + XY'$$

• XNOR 게이트



입력		출력
X	Y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

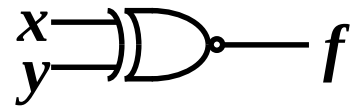
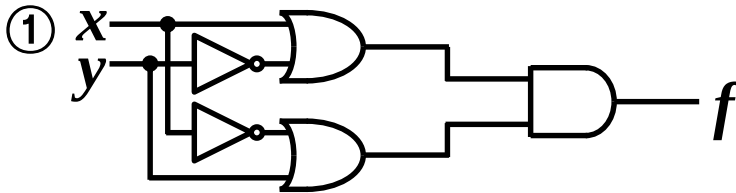
$$X \odot Y = XY + X'Y'$$

4. 논리게이트-4

- [예제 11-16] 부울함수 $f(x, y) = (x + y')(x' + y)$ 를

① 논리회로로 나타내시오.

② 간략화하고 논리회로로 나타내시오.



② $f(x, y) = (x + y')(x' + y)$

$$= xx' + xy + x'y' + yy'$$

$$= 0 + xy + x'y' + 0 = xy + x'y'$$

$$= x \odot y$$

(분배·교환)

(보수/항등)